

南京林业大学试卷(B卷)

课程 高等数学 A(1)、B(1)

2020~2021 学年第 1 学期

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 下列函数中, () 是奇函数.

$$(A) f(x) = \tan x - \sec x + 1 \quad (B) f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$(C) f(x) = x(x-2)(x+2) \quad (D) f(x) = |x \cos x| e^{\cos x}$$

2. 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内, $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 则在 (a, b) 内 $y = f(x)$ ().

(A) 单调增加且曲线是凹的 (B) 单调减少且曲线是凹的

(C) 单调减少且曲线是凸的 (D) 单调增加且曲线是凸的

3. 下列函数在点 $x = 0$ 处连续的是 ().

$$(A) f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} \quad (B) y = \sqrt{\cos x - 1}$$

$$(C) f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \end{cases} \quad (D) y = e^{\frac{1}{x}}$$

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sin(x^2) + (1+x)^{\frac{-1}{x}} \right) = ()$.

(A) e (B) e^{-1} (C) $1 - e^{-1}$ (D) $1 + e^{-1}$

5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 以下结论不正确的是 ().

(A) $\ln(1+x) \sim x$ (B) $e^x - 1 \sim x$ (C) $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ (D) $\sqrt[4]{1+x} - 1 \sim x$

6. 设 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 则下列结论正确的是 ().

$$(A) \int F'(x) dx = f(x) + C \quad (B) \frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x) dx$$

$$(C) d \left[\int f(x) dx \right] = f(x) \quad (D) d \left[\int f(x) dx \right] = f(x) dx$$

7. 下列导数正确的是 (), 其中 a, b 为常数.

$$(A) \frac{d \int_a^b e^{x^2} dx}{dx} = e^{b^2} - e^{a^2} \quad (B) \frac{d}{dx} \int_a^x e^{t^2} dt = e^{x^2} - e^{a^2}$$

$$(C) \frac{d}{dx} \int_x^b e^{t^2} dt = e^{x^2} \quad (D) \frac{d}{dx} \int_a^{x^2} e^{t^2} dt = 2xe^{x^4}$$

8. 设函数 $y = a \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 则 $a =$ ().

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则在 $[a, b]$ ($a < b$) 上至少有一点 ξ , 使得 ().

$$(A) f'(\xi) = 0 \quad (B) f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$(C) f(\xi) = 0 \quad (D) f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a}$$

10. 连续曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 及 x 轴所围图形的面积为 ().

$$(A) \pi \int_a^b f^2(x) dx \quad (B) \int_a^b f(x) dx \quad (C) \int_a^b |f(x)| dx \quad (D) \pi^2 \int_a^b |f(x)| dx$$

二、计算 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^2 x \cdot \ln(1+x)}$;
2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{\sqrt{1+x^4} - 1}$;
3. 设 $y = \arctan \frac{1-x^2}{1+x^2}$, 求 dy ;
4. 设 $y = y(x)$ 是由 $\begin{cases} x = 1-t^2 \\ y = t-t^3 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.
5. $y = y(x)$ 满足: $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \ln[\sin(x + \Delta x)] \Delta x + o(\Delta x)$, 求 y', y'' .

三、计算下列积分 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. $\int x(1+x^2)^{100} dx$;
2. $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx$;
3. $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx$;
4. $\int_2^{+\infty} \frac{1 - \ln x}{x^2} dx$.

四、(本题 10 分) 求位于曲线 $y = e^x$ 下方, 该曲线过原点的切线的左方以及 x 轴上方之间图形的面积.

五、(本题 6 分) 证明不等式: $-2e^2 \leq \int_2^0 e^{x^2-x} dx \leq -2e^{-\frac{1}{4}}$.